DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

REPUBLIK INDONESIA

Indonesia - Laporan Nasional tentang Netralitas Degradasi Lahan



UNCCD

JAKARTA
2015

Laporan ini merangkum hasil-hasil utama dari upaya nasional yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2015 dalam rangka menerapkan konsep netralitas degradasi lahan. Proyek LDN, yang disponsori oleh Republik Korea, dilaksanakan dengan dukungan Sekretariat UNCCD dan dijalankan melalui kemitraan dengan Pusat Penelitian Bersama Komisi Eropa dan CAP 2100 International.

1. Target dan Strategi Sukarela Nasional LDN

- **Target Sukarela Nasional LDN**

Degradasi lahan adalah penurunan status fisik, kimia, atau biologi lahan, yang juga dapat membatasi kapasitas produktif lahan (Chartres, 1987). Hal ini mencakup tidak hanya degradasi tanah, tetapi juga degradasi vegetasi, yang secara umum didefinisikan sebagai "penurunan sementara atau permanen dalam kepadatan, struktur, komposisi spesies, atau produktivitas tutupan vegetasi" (Grainger, 1996). Netralitas Degradasi Lahan [di kawasan gersang, semi-gersang, dan sub-humid kering] adalah kondisi di mana jumlah sumber daya lahan yang sehat [dan produktif], [yang diperlukan untuk mendukung jasa ekosistem dan meningkatkan ketahanan pangan], tetap stabil atau meningkat dalam skala waktu dan ruang yang ditentukan.

Tidak ada definisi "lahan terdegradasi" yang disetujui secara nasional maupun definisi yang sesuai dalam undang-undang atau kebijakan Indonesia. Namun, lahan terdegradasi di Indonesia dapat didefinisikan sebagai "lahan kritis" berdasarkan standar yang dijelaskan dalam Peraturan Dirjen 4/V-SET/2013 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis oleh Kementerian Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2014). Berdasarkan peraturan tersebut, lahan kritis adalah lahan yang telah rusak, sehingga kehilangan atau mengalami penurunan fungsi hingga tingkat yang telah ditetapkan atau yang dimaksudkan. Oleh karena itu, penilaian lahan kritis di suatu wilayah disesuaikan dengan fungsi wilayah tersebut. Nilai tingkat kritis lahan diperoleh dari perkalian bobot dan nilai skor (Prasetyo dkk., 2013).

Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat "lahan kritis" berdasarkan Peraturan No. P.32/Menhut-II/ 2009, termasuk: tutupan lahan, kemiringan tanah, tingkat bahaya erosi tanah, produktivitas lahan, dan pengelolaan lahan. Kepadatan volume, permeabilitas tanah, tekstur tanah, struktur tanah, dan karbon organik tanah merupakan beberapa parameter tanah yang diperlukan dalam menentukan bahaya erosi tanah menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation).

Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) dengan luas daratan total sebesar 1.904.569 $^{km^2}$. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara $^{ke\text{-}15}$terbesar berdasarkan luas daratan dan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luas lahan pertanian (lahan yang diolah) dan luas hutan di Indonesia terakhir tercatat sebesar 30,08% pada tahun 2011 (menurut Bank Dunia) dan 66,7% pada tahun 2013 menurut Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 237.424.363 jiwa dengan komposisi penduduk pedesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 50,2 dan 49,8% (Badan Pusat Statistik Indonesia). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia (2013) berada di $^{peringkat\ ke\text{-}108}$dari 187 negara dan diklasifikasikan sebagai tingkat menengah dengan nilai 0,684.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Kelompok Bank Dunia, mencapai 888,54 miliar dolar AS pada tahun 2014 (PDB per kapita sebesar 3.475,25 dolar AS). Nilai PDB Indonesia mewakili 1,43 persen dari perekonomian dunia.

Luas lahan terdegradasi di Indonesia mencapai 24,3 juta ha pada tahun 2013 (Kemenkeu). Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak tepat; tidak diterapkannya langkah-langkah konservasi tanah dan air di kawasan tersebut mengakibatkan erosi parah, sedimentasi, serta penurunan kualitas dan kuantitas air di daerah hilir. Target rehabilitasi bersih lahan dan hutan ditetapkan sebesar 5,5 ha dalam 5 tahun. Sehubungan dengan pencapaian LDN, lahan terdegradasi di Indonesia dapat dikurangi sebesar 27,5 juta ha pada tahun 2040. Artinya, LDN dapat dicapai di Indonesia pada tahun 2040 dengan asumsi tidak ada penambahan lahan terdegradasi (atau kurang dari 3,2 juta ha selama periode 2015–2040).

- **Strategi**

1. Promosi pengelolaan hutan di lapangan melalui unit pengelolaan hutan, yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu unit pengelolaan hutan konservasi, produksi, dan perlindungan.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menerapkan dan melaksanakan metode pencegahan serta pengendalian rehabilitasi.
3. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk pelaksanaan pengendalian degradasi lahan yang efektif.
4. Koordinasi dengan pelaksanaan Konvensi untuk Memerangi Desertifikasi (CCD) guna menciptakan sinergi dan efektivitas dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan.
5. Memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga regional terkait, jaringan program tematik CCD regional, dan organisasi internasional.
6. Mengembangkan kapasitas agar dapat mengkonsolidasikan, mengelola, dan menyalurkan sumber daya keuangan yang ada (APBN, APBD) dengan lebih baik serta memperkuat kapasitas untuk bernegosiasi dengan lembaga internasional dan nasional guna meningkatkan dukungan keuangan.
7. Menetapkan prioritas dan menyusun rencana aksi melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
8. Partisipasi penuh dari perwakilan masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan di semua tingkatan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi).
9. Menggunakan pengetahuan praktik terbaik dan teknologi yang andal, termasuk pengetahuan dan kearifan tradisional.
10. Meningkatkan kesadaran tentang lingkungan yang berkualitas baik dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
11. Proyek harus secara holistik memperhatikan karakteristik unik masyarakat di lahan terdegradasi masing-masing (proyek terpadu dan proyek khusus lokasi).
12. Proyek harus memperhatikan investasi keamanan jangka panjang melalui sistem penguasaan lahan yang baik dan menarik.

2. Berbagai Proses Kritis dan Pendorong Utama yang Sesuai

- **Perubahan penggunaan lahan/tutupan lahan 2000-2010**

Lahan merupakan faktor utama dan input penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, lahan menjadi tulang punggung sektor pertanian, industri, pertambangan, perumahan umum, serta berbagai aktivitas manusia lainnya. Perubahan penggunaan lahan merupakan hal yang diperlukan dan esensial bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial. Namun, perubahan penggunaan lahan tanpa pendekatan keberlanjutan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Perubahan penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan salah satu isu lingkungan terpenting dalam beberapa dekade terakhir, terutama penurunan vegetasi alami yang pesat terkait dengan efek rumah kaca. Telah diterima secara luas bahwa perubahan penggunaan lahan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor pendorong (Kelarestaghi dan Jeluodar, 2009). Pertumbuhan penduduk, praktik pertanian intensif dan ekstensif, urbanisasi, serta pembangunan ekonomi termasuk di antara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang berujung pada masalah lingkungan yang serius (Giri dkk., 2003). Sebagai negara kepulauan terbesar dan negara^{ke-15}dengan luas wilayah terbesar di dunia, Indonesia memiliki dampak besar terhadap kondisi iklim global

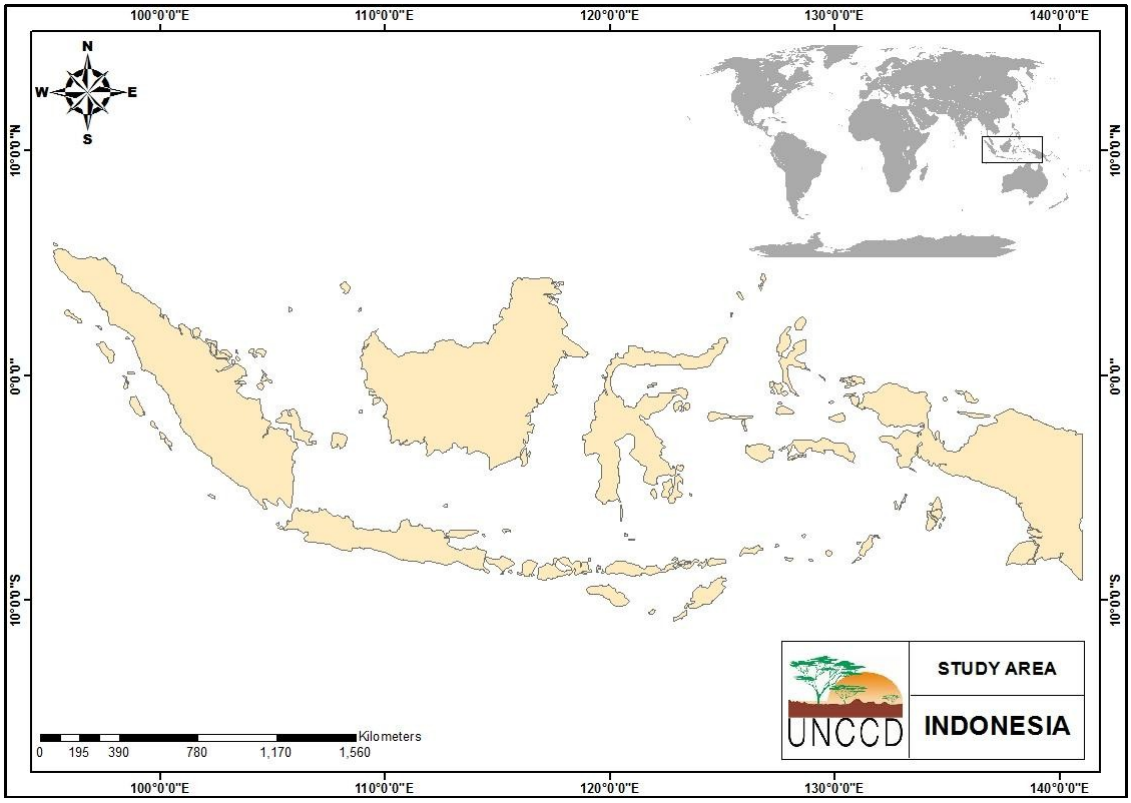
. Penggunaan lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya permintaan akan produk pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghasilkan pendapatan, tidak hanya bagi masyarakat miskin di pedesaan tetapi juga bagi para investor skala besar di sektor pertanian komersial. Perluasan lahan pertanian di banyak wilayah Indonesia telah mengubah tutupan lahan menjadi lebih banyak ekosistem pertanian dan mengurangi vegetasi alami. Pertumbuhan penduduk juga berkaitan dengan meningkatnya permintaan akan pemukiman, industri, pertambangan, dan sebagainya, yang sering kali mengubah vegetasi alami. Populasi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, populasi Indonesia mencapai lebih dari 240 juta jiwa, menjadikan negara ini sebagai negara $^{ke-4}$dengan populasi terbesar di dunia.

Perubahan penggunaan lahan/tutupan lahan sebagai dampak aktivitas manusia berkontribusi terhadap degradasi lahan melalui deforestasi, penghilangan vegetasi alami, dan perluasan perkotaan; praktik pengelolaan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan dan penyalahgunaan pupuk, pestisida, dan alat berat; serta penggembalaan berlebihan, rotasi tanaman yang tidak tepat, praktik irigasi yang buruk, dan sebagainya (WMO, 2005). Konsekuensi dan gejala yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan lahan juga berkontribusi terhadap dampak negatif di hulu dan hilir, seperti banjir, polusi, serta sedimentasi pada badan air dan waduk. Dengan demikian, degradasi lahan yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan lahan atau kondisi iklim tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan di hulu, tetapi juga di hilir (Pender dkk., 2001 dan Vries dkk., 2002 dalam Valentin dkk., 2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tutupan lahan saat ini, terutama sebaran jenis tutupan lahan yang berisiko paling tinggi mengalami degradasi lahan (lahan pertanian, padang rumput, dll.) di Indonesia.

Degradasi lahan, yaitu penurunan kualitas lahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, telah menjadi masalah global utama selama abad ke-20 dan akan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda internasional di abad ke-21. Pentingnya masalah degradasi lahan di antara isu-isu global semakin meningkat karena dampaknya terhadap ketahanan pangan dunia dan kualitas lingkungan.

Gambaran umum Perubahan Penggunaan Lahan (LUC) di Indonesia antara tahun 2000 dan 2010 berdasarkan Global Land Cover 2000 (GLC, 2000). Data ini menunjukkan sebaran 23 kategori tutupan lahan utama di dunia. Meskipun indikator ini tidak memberikan informasi mengenai degradasi lahan atau Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (SLM) jika digunakan secara terpisah, informasi tutupan lahan diperlukan untuk mengevaluasi indikator lain seperti produktivitas lahan dan ketersediaan air. Selain itu, data ini memungkinkan pemantauan perubahan tutupan lahan, khususnya

tutupan hutan, yang merupakan indikator penting terkait emisi gas rumah kaca dan penyerapan karbon.



Gambar 1. Peta Indonesia

Perubahan penggunaan lahan yang signifikan telah terjadi di Indonesia selama periode 2000–2010. Luas total hutan berkurang lebih dari 2 juta hektar (1,7%), sementara luas total semak belukar, padang rumput, dan kawasan dengan vegetasi jarang meningkat sebesar 276.966,78 hektar atau 3%. Luas total lahan pertanian meningkat sebesar 1.810.485,16 hektar atau 2,7%. Tidak terjadi perubahan pada lahan basah, badan air, dan kawasan buatan selama periode tersebut.

Tabel 1. Perubahan penggunaan lahan di Indonesia antara tahun 2000-2010

Penggunaan lahan	Luas Total (ha)		Perubahan penggunaan lahan	
	2000	2010	hektar	%
Hutan	122.124.007,15	120.036.555,24	-2.087.451,91	-1,7
Semak belukar, padang rumput, dan kawasan dengan vegetasi jarang	9.330.275,59	9.607.242,37	276.966,78	3
Lahan pertanian	66.901.096,60	68.711.581,76	1.810.485,16	2,7
Lahan basah dan perairan	10.077.646,16	10.077.646,11	0	0
Lahan buatan	1.257.537,46	1.257.537,46	0	0

Deforestasi

Indonesia merupakan salah satu kawasan hutan tropis terpenting di dunia. Hutan-hutan ini juga memiliki arti penting secara global karena keanekaragaman hayati dan perannya dalam penyerapan karbon. Tujuh puluh lima persen dari total luas daratan Indonesia sebesar 191 juta hektar diklasifikasikan sebagai lahan hutan, dan hutan hujan tropis merupakan bagian terbesar dari luas hutan

. Total luas hutan sekitar 133,6 juta ha dan luas non-hutan 54,3 juta ha. Berdasarkan fungsinya, sekitar 15% luas hutan dikategorikan sebagai hutan konservasi, 22% sebagai hutan lindung, 46% sebagai hutan produksi, dan 17% sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan penilaian satelit tahun 2007, luas kawasan yang tertutup hutan sekitar 85,9 juta ha (64%), 39,1 juta ha tidak tertutup hutan, dan 8,5 juta ha tidak dapat diidentifikasi akibat tutupan awan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Indonesia memiliki luas hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun, tingkat deforestasi yang tinggi menyebabkan hilangnya hutan hujan tropis dalam skala luas setiap tahun. Studi ini menunjukkan bahwa 276.966,78 ha hutan telah berubah menjadi semak belukar, padang rumput, dan kawasan dengan vegetasi jarang, serta 1.810.485,16 ha menjadi lahan pertanian.

Penyebab utama hilangnya hutan ini adalah perluasan pertanian yang didorong oleh ekspor, termasuk untuk produksi minyak sawit. Faktor-faktor utama di balik hilangnya hutan dan perubahan penggunaan lahan di Indonesia saat ini adalah perluasan perkebunan kelapa sawit, produksi kayu lapis, serta industri pulp dan kertas. Kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam perekonomian Indonesia, meningkat dari kurang dari 1 juta hektar pada tahun 1991 menjadi 8,9 juta hektar pada tahun 2011. Industri kayu lapis serta pulp dan kertas juga telah berkembang secara signifikan sejak larangan ekspor kayu bulat pada tahun 1985. Ketiga sektor tersebut telah berkontribusi terhadap deforestasi (Casson dkk., 2014).

Perluasan Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Indonesia meningkat sebesar 3% antara tahun 2000–2010. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperkirakan bahwa di negara-negara berkembang saja, setidaknya 13 juta hektar hutan hilang akibat pertanian setiap tahunnya. Pertanian, seperti pemanfaatan sumber daya alam lainnya, memiliki dampak lingkungan. Bahan organik tanah, sebagai indikator utama kualitas dan kesehatan tanah, menurun akibat konversi vegetasi alami. Aerasi akibat pengolahan tanah mempercepat laju dekomposisi bahan organik yang ada di dalam tanah. Selain itu, bahan organik dihilangkan dalam bentuk hasil panen alih-alih dikembalikan ke tanah, sehingga tidak tergantikan dengan laju yang sama seperti di ekosistem alami. Lahan pertanian paling rentan terhadap erosi karena pengolahan tanah yang berulang dan penghilangan tutupan tanaman secara terus-menerus. Sekitar 80 persen lahan pertanian mengalami erosi sedang hingga parah, dan 10 persen mengalami erosi ringan hingga sedang (Pimentel *dkk.* 1995).

Degradasi ini disebabkan oleh pemadatan tanah, erosi air, serta berkurangnya mineral dan bahan organik akibat penanaman berlebihan, panen intensif tanpa pemulihan kesuburan tanah, dan penggembalaan berlebihan. Selain itu, di daerah dengan curah hujan yang tidak memadai, terjadi penumpukan garam (salinisasi) yang signifikan akibat irigasi yang tidak tepat dan drainase yang buruk.

Tidak ada yang melindungi tanah sebaik tutupan permanen. Hutan lebat memberikan tutupan terbaik, namun bahkan padang rumput pun menawarkan perlindungan yang signifikan dan mengurangi erosi tanah hingga tingkat yang dapat diabaikan. Di sisi lain, tanaman tahunan membiarkan tanah terpapar selama berminggu-minggu dan terkadang berbulan-bulan sebelum tanaman tersebut tumbuh cukup daun untuk menutupi permukaan tanah. Seringkali sisa tanaman dibuang setelah (atau sebagai bagian dari) panen, sehingga tanah terpapar unsur-unsur alam selama berbulan-bulan sebelum musim tanam berikutnya. Akar dan daun tanaman tahunan tidak akan pernah bisa memberikan perlindungan terhadap erosi sebanyak sistem akar yang lebat serta daun dan batang yang saling tumpang tindih di padang rumput alami atau hutan berlapis-lapis. Bahkan tanaman tahunan pun, pada umumnya, lebih buruk dalam hal perlindungan tanah dibandingkan dengan ekosistem alami mana pun.

Lahan Basah, Perairan, dan Area Buatan

Tidak terjadi perubahan pada lahan basah, badan air, dan kawasan buatan di Indonesia antara tahun 2000–2010. Hal ini terjadi karena resolusi spasial yang digunakan dalam studi ini (300x300 m) menyebabkan perubahan pada lahan basah, badan air, dan kawasan buatan tidak dapat terdeteksi. Telah diakui bahwa pola spasial dan skala spasial tidak dapat dipisahkan baik secara teori maupun kenyataan (Qi dan Wu 1996; Turner dkk. 1989). Pola spasial muncul pada skala spasial yang berbeda-beda, dan skala spasial memengaruhi pola spasial yang dapat diamati. Akibatnya, hasil analisis pola penggunaan lahan perkotaan juga menunjukkan perbedaan pada skala spasial yang berbeda, dan hal ini akan memengaruhi penyusunan model spasial perubahan penggunaan lahan perkotaan.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang penting di Indonesia. Salah satu publikasi terbaru mengenai status hutan mangrove Indonesia dapat dilihat dalam Atlas Mangrove Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal, 2009). Badan tersebut meyakini bahwa angka-angka yang disajikan mengenai luas hutan mangrove nasional dalam publikasi ini merupakan yang paling akurat karena perkiraan tersebut didasarkan pada analisis citra satelit yang mencakup seluruh wilayah pesisir Indonesia.

Tabel 2. Perkiraan luas hutan mangrove di Indonesia

Sumber dan tahun terbit	Hutan Mangrove Perkiraan		Sumber Data
	Luas (ha)	Tahun	
Giesen dkk (2006)	2.930.000	2000	FAO (2003); Spalding dkk. (1997)
FAO (2007)	2.900.000	2005	Dephut (2003) dan sumber pendukung lainnya
RLPS-Kemenkeu (2007)	7.758.410	2000	Peta sistem pertanahan nasional 1995 – 2000
Spalding (2010)	3.062.300	2003	Kementerian Keuangan (2003)
Bakosurtanal (2009)	3.244.018	2009	Analisis Citra Satelit

Sumber: Ilman, dkk. (2011)

Penelitian Widigdo (2000) mengenai literatur tentang luas hutan mangrove di Indonesia menunjukkan bahwa luas hutan mangrove menyusut drastis dari total 5,21 juta menjadi 3,24 juta hektar dalam lima tahun antara 1982–1987. Penurunan ini berlanjut hingga hanya tersisa 2,5 juta hektar pada tahun 1993. Studi lain, Anwar dan Gunawan (2006), menyatakan bahwa laju perusakan hutan mangrove di Indonesia telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 530.000 hektar per tahun. Angka ini jauh lebih cepat daripada laju rehabilitasi hutan mangrove, yang diperkirakan sekitar 1.973 ha per tahun.

Tabel 3. Perubahan Luas Hutan Mangrove di 6 wilayah di Indonesia berdasarkan data dari RePPProTand, Badan Informasi Geospasial

Wilayah	Luas (ha)	
	1989	2009
Sumatra	857.000	576.956
Jawa	170.500	34.482
Bali dan Nusa Tenggara	39.500	34.524
Kalimantan	1.092.000	638.283
Sulawesi	242.027	150.017
Maluku	197.500	178.751
Papua	1.500.000	1.634.003
Total	4.098.527	3.247.016

Sumber: Ilman, dkk. (2011)

- **Dinamika produktivitas lahan (LPD)**

Degradasi lahan adalah penurunan kapasitas lahan untuk menyediakan barang dan jasa ekosistem selama periode waktu tertentu. Eswaran *dkk.* (2001) mencatat bahwa degradasi lahan dapat dipahami sebagai hilangnya produktivitas aktual atau potensial, atau kegunaan lahan, akibat faktor alam atau antropogenik; hal ini merupakan penurunan kualitas lahan atau berkurangnya produktivitasnya.

Istilah "dinamika produktivitas lahan" merujuk pada fakta bahwa produktivitas primer suatu sistem lahan yang stabil umumnya sangat bervariasi antar tahun atau siklus pertumbuhan vegetasi, sebagai fungsi dari adaptasi dan ketahanan alami (pada sistem semi-alami) atau yang sebagian dipengaruhi oleh manusia terhadap kondisi lingkungan yang beragam serta intervensi manusia. Oleh karena itu, produktivitas primer suatu sistem lahan lebih mencerminkan keseimbangan dinamis daripada kontinuum yang berkembang secara linier dan merata.

Cakupan spasial dan distribusi kelas-kelas LPD telah dipisahkan berdasarkan 6 kelas LUC yang dijelaskan sebelumnya dan dapat disediakan untuk setiap negara sebagai nilai numerik luas kelas LPD di bawah masing-masing kelas Tutupan Lahan yang dipetakan oleh data ESA pada tahun 2000 dan 2010, serta terkait dengan area yang mengalami perubahan tutupan lahan. Kumpulan data Dinamika Produktivitas Lahan telah dipotong sesuai dengan masing-masing dari 6 kategori tutupan lahan. Enam peta terpisah telah dihasilkan, yang mengklasifikasikan setiap jenis tutupan lahan menurut 5 tingkat produktivitas (menurun, tahap awal penurunan, stabil namun tertekan, stabil tanpa tekanan, dan meningkat). Kondisi menurun dan tahap awal penurunan harus mendapat perhatian lebih dalam dinamika produktivitas lahan.

Penurunan produktivitas lahan pada kawasan hutan, lahan pertanian, dan kawasan buatan masing-masing seluas 9.246,4; 21.208,3; dan 2.723,8 km². Sementara itu, penurunan produktivitas lahan pada semak belukar, padang rumput, dan kawasan dengan vegetasi jarang mencapai 4.675,2 km². Penurunan produktivitas lahan pada lahan basah dan perairan mencapai 3.505,6 km². Dinamika produktivitas lahan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

- **Kandungan karbon organik tanah**

Tidak termasuk batuan karbonat, tanah merupakan cadangan karbon daratan terbesar, yang menyimpan antara 1.400×10^{15} g (Post dkk., 1982) dan 1.500×10^{15} g karbon (Batjes, 1996). Di sebagian besar tanah (kecuali tanah berkapur), sebagian besar karbon ini tersimpan dalam bentuk karbon organik tanah (SOC) (Batjes dan Sombroek, 1997). Dengan demikian, perubahan cadangan SOC daratan (baik peningkatan maupun penurunan) dapat memiliki signifikansi global dan dapat memitigasi atau memperburuk perubahan iklim. SOC sangat penting bagi fungsi ekosistem, karena memiliki pengaruh besar terhadap struktur tanah, kapasitas menahan air, kapasitas pertukaran kation, serta kemampuan tanah untuk membentuk kompleks dengan ion logam dan menyimpan nutrisi (van Keulen, 2001).

Pengelolaan tanah yang tepat untuk meningkatkan kadar SOC dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pertanian (Cole dkk., 1997). Pengelolaan tersebut juga berperan dalam mitigasi gas rumah kaca (GRK), mengingat tanah memiliki kapasitas untuk melepaskan atau menyimpan karbon. Hal ini diakui oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, yang merujuk pada penghilangan karbon dari atmosfer melalui pengelolaan tanah pertanian yang lebih baik (Pasal 3.4.) serta melalui kegiatan kehutanan, termasuk penyimpanan karbon di tanah hutan. Lahan basah dan badan air memiliki kandungan karbon tanah tertinggi, diikuti oleh lahan hutan, semak belukar, padang rumput dan kawasan dengan vegetasi jarang, lahan pertanian, serta kawasan buatan. Kandungan bahan organik tanah untuk setiap penggunaan lahan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

3. Rencana Pengelolaan Lahan Nasional

A) Tabel ringkasan

Tabel 4 (*) - Penyajian data dasar nasional menggunakan kerangka indikator LDN

Kategori Penggunaan Lahan	Luas lahan (2000)	Luas lahan (2010)	Perubahan bersih luas lahan (2000–2010)	Perubahan produktivitas lahan bersih (km², 2000–2010)					Karbon organik tanah (2010)
	km²	km²	km²	Menurun	Tahap awal penurunan	Stabil namun tertekan	Stabil namun tertekan	Meningkat	ton/ha
Lahan hutan	1.051.739,1	1.031.504,8	-20.234,3	9.246,4	31.585,1	98.962,4	843.348,9	43.693,6	97,18066786
Semak, padang rumput, dan daerah dengan vegetasi jarang	87.549,8	90.187,1	2.637,3	4.675,2	57.176	10.944,8	50.480,4	14.678,8	96,20785076
Lahan pertanian	647.240,1	664.837,1	17.597,0	21.208,3	242.096	59.397,6	481.713,1	56.983,7	94,76364849
Lahan basah dan badan air	84.446,1	84.446,1	0,0	3.505,6	2697,3	9.071,0	41.233,3	5.849,1	153,8662783
Luas buatan	12.261,7	12.261,7	0,0	2.723,8	783,6	1.836,7	4.209,5	2.363,4	76,75702699
Lahan kosong dan area lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Istilah penyeimbang	0,0	0,0	0,0						
Total	**1.883.236,8**	**1.883.236,8**	**0,0**						

Tabel 5 - Penetapan target

Tren negatif	Luas (km^2)	Tindakan korektif	Target LDN		Investasi yang diperlukan (juta USD)
			Luas (km^2)	Waktu (tahun)	
Konversi hutan menjadi semak belukar, padang rumput, dan kawasan dengan vegetasi jarang (12) dengan produktivitas yang menurun (1)	2.637,3	Rehabilitasi hutan	-2.637,3	2040	181,9
Konversi hutan menjadi lahan pertanian (13) dengan tanda-tanda awal penurunan produktivitas (2) atau stabil dan tidak tertekan (4)	17.597,0	Rehabilitasi hutan	-17.597,0	2040	1.213,6
Hutan (11) yang menunjukkan tanda-tanda awal penurunan (2) dan produktivitasnya menurun (1)	40.831,5	Rehabilitasi hutan	-40.831,5	2040	?
Semak, padang rumput, dan vegetasi yang jarang (22) yang menunjukkan tanda-tanda awal penurunan (2) dan memiliki produktivitas yang menurun (1)	10.392,8	praktik pengelolaan lahan berkelanjutan dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air menggunakan metode mekanis dan metode vegetasi	-10.392,8	2040	?
Lahan pertanian (33) yang menunjukkan penurunan produktivitas (1) dan tanda-tanda awal penurunan (2)	45.417,9	praktik pengelolaan lahan berkelanjutan dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air dengan menggunakan metode mekanis dan vegetasi	-45.417,9	2040	?
Lahan basah dan kawasan perairan (33) yang menunjukkan penurunan produktivitas (1) dan tanda-tanda awal penurunan (2)	6202,9	Rehabilitasi hutan mangrove	-6202,9	2040	?
Semak, padang rumput, dan vegetasi yang jarang (22) peningkatan produktivitas (5)*	14.678,8	praktik pengelolaan lahan berkelanjutan dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air menggunakan metode mekanis dan metode vegetasi	-14.678,8	2040	?
Total	**-**		**0,00**		**-**

4. Analisis SWOT NAP yang Berpusat pada LDN

Ringkasan NAP

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD) dibentuk pada tahun 1994 sebagai upaya untuk menghentikan degradasi lahan. Masalah degradasi lahan menjadi isu yang memerlukan perhatian segera dari masyarakat internasional, sebuah isu yang harus ditangani oleh seluruh umat manusia; peningkatan implementasi Konvensi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kita di masa depan. Degradasi lahan merujuk pada setiap penurunan atau kehilangan kapasitas produktif biologis atau ekonomi dari sumber daya lahan. Konsep netralitas degradasi lahan (LDN) pertama kali diperkenalkan sebagai "degradasi lahan bersih nol". Tujuan ini akan dicapai melalui: (a) pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, yang akan mengurangi laju degradasi; dan (b) peningkatan laju pemulihan lahan yang terdegradasi, sehingga kedua tren tersebut bersatu untuk menghasilkan laju degradasi lahan bersih nol. Mencapai LDN dapat berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan global; hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air serta memperkuat ketahanan Para Pihak UNCCD terhadap dampak kekeringan dan bencana terkait iklim lainnya. Rio+20 menandai komitmen global untuk mewujudkan dunia yang netral terhadap degradasi lahan atau, dengan kata lain, dunia di mana setiap negara secara individual berupaya mencapai netralitas degradasi lahan.

Program Aksi Nasional (NAP) merupakan instrumen kunci untuk melaksanakan Konvensi ini. NAP disusun melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah terkait, lembaga ilmiah, dan masyarakat lokal. Program ini merinci langkah-langkah praktis dan tindakan yang harus diambil untuk memerangi desertifikasi di ekosistem tertentu. Indonesia sebagai pihak dalam konvensi dan peserta dalam pelaksanaan Proyek LDN memiliki NAP sendiri yang ditandatangani pada tahun 2002. NAP tersebut dianggap sebagai fokus tindakan, konsolidasi proyek, dan kegiatan yang diidentifikasi untuk solusi terpadu dalam memerangi degradasi lahan di Indonesia. Tinjauan ini menekankan kesesuaian NAP Indonesia terkait dengan tujuan Proyek LDN untuk mencapai nol degradasi lahan bersih.

Sebagai salah satu pihak dalam konvensi, Indonesia diwajibkan untuk memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk pelaporan nasional, penyusunan Rencana Aksi Nasional (NAP) atau Program, serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan konvensi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Rencana Aksi Nasional (NAP) menangani penyebab mendasar degradasi lahan dan kekeringan serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencegahnya dan merehabilitasinya. NAP ini dianggap sebagai fokus dari tindakan, konsolidasi proyek, dan kegiatan yang diidentifikasi untuk solusi terpadu dalam memerangi degradasi lahan di Indonesia. Sejalan dengan ruang lingkup konvensi, fokus program diarahkan untuk mengatasi degradasi lahan, mengembangkan strategi mitigasi dan penanggulangan kekeringan, serta mendorong kemitraan dengan masyarakat lokal untuk memerangi degradasi lahan di provinsi-provinsi terkering di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Program Aksi Nasional (NAP) untuk memerangi degradasi lahan (CLD) dalam konteks Indonesia khususnya, oleh karena itu didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk mencegah degradasi lahan dan merehabilitasi lahan yang terdegradasi di daerah kering dengan partisipasi penuh masyarakat setempat. Tujuan NAP adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap degradasi lahan serta langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk memerangi degradasi lahan dan memitigasi dampak

kekeringan. Terdapat 13 Program & Proyek Tematik yang disebutkan dalam NAP: Penyediaan Kondisi Pendukung, Inventarisasi dan Pemantauan Degradasi Lahan, Mempromosikan Agroforestri, Pemantauan dan Mitigasi Dampak Kekeringan, Pencegahan Degradasi Lahan, Rehabilitasi Lahan yang Terdegradasi, Peningkatan Fasilitas Irigasi dan Konservasi Air, Pengembangan Silvopastoral dan Agro-pastoral, Pemantauan dan Evaluasi Variasi Iklim, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Lembaga Lokal, Penerapan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan, Penyediaan Pedoman dan Manual, serta Pembentukan dan Peningkatan Sistem Pasar.

Secara umum, kekeringan dianggap sebagai situasi di mana permintaan air untuk suatu sistem tertentu secara signifikan melebihi pasokan air dari sumber air tradisional bagi sistem tersebut. Curah hujan merupakan faktor utama yang sering menentukan ketersediaan air dari sebagian besar sumber air alami, termasuk air yang mungkin tersedia dari akuifer bawah tanah, sungai, danau, dan sebagainya. Kekeringan adalah fenomena alamiah yang dapat mempercepat proses penggurunan dan degradasi lahan (Nkonya dkk. 2011). Kekeringan telah lama diakui sebagai salah satu penyebab penderitaan manusia yang paling berbahaya. Saat ini, kekeringan memiliki "reputasi" yang tidak menguntungkan sebagai bencana alam yang setiap tahunnya menelan korban terbanyak. Kemampuannya untuk menyebabkan penderitaan yang meluas justru semakin meningkat. Meskipun umumnya dikaitkan dengan iklim semi-kering, kekeringan dapat terjadi di daerah-daerah yang biasanya menikmati curah hujan dan tingkat kelembapan yang memadai. Dalam arti yang paling luas, setiap kekurangan air untuk kebutuhan normal pertanian, peternakan, industri, atau penduduk dapat disebut sebagai kekeringan (Schramm dan Dries, 1986).

Kekeringan di daerah semi-kering di Indonesia menjadi fokus utama Rencana Aksi Nasional (NAP). Daerah-daerah tersebut meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Daerah-daerah ini dikenal sebagai wilayah dengan iklim terkering di Indonesia dan umumnya berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Daerah beriklim kering didefinisikan sebagai daerah dengan curah hujan tahunan kurang dari 1.000 mm. Berdasarkan kriteria ini, sebagian besar wilayah di pesisir utara dan tenggara Bali, sebagian besar Nusa Tenggara (Timur dan Barat), serta Sulawesi Tengah memiliki pola ini dan merupakan bagian dari lahan kering di Indonesia. Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong sangat kering dibandingkan dengan wilayah lain di kepulauan Indonesia, dengan lebih dari 6 bulan kering (curah hujan bulanan <100 mm) dan kurang dari 4 bulan basah (curah hujan bulanan >200 mm). Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia seperti Sumatera Barat, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua umumnya beriklim lembap dengan curah hujan tahunan lebih dari 2.000 mm (Mulyani dkk., 2013).

Kekeringan biasanya terjadi selama musim kemarau yang panjang di wilayah-wilayah tertentu, terutama di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta beberapa wilayah di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selain mengganggu pasokan air untuk pertanian dan pembangkit listrik tenaga air, kekeringan juga berpotensi menyebabkan peningkatan jumlah penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah (BNPB, 2006). Gambar 1 menggambarkan wilayah-wilayah berpotensi kekeringan di Indonesia, di mana warna merah menandakan potensi kekeringan yang tinggi, dan mencakup tiga provinsi yang menjadi fokus NAP.

Kekeringan, terutama di wilayah semi-kering di Indonesia, merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian pemerintah; namun, tak diragukan lagi, masalah utama Indonesia terkait degradasi lahan dan faktor pendorongnya adalah deforestasi. Hilangnya hutan beserta produk dan jasanya pada dasarnya merupakan masalah kebijakan nasional dalam arti bahwa biayanya ditanggung oleh Indonesia (Tacconi, 2003). Laju deforestasi yang mengkhawatirkan di Indonesia telah menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun global (WWF, 2009).

Terlepas dari manfaat yang diberikannya, hutan-hutan Indonesia telah berada di bawah ancaman yang cukup besar selama beberapa dekade terakhir, dan luas tutupan hutan telah menurun secara signifikan (Pagiola,

2000). Tingkat deforestasi absolut di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang tertinggi di dunia, dan diperkirakan berfluktuasi antara 0,7 dan 1,7 Mha per tahun antara tahun 1990 dan 2005 (Hansen dkk., 2009).

Deforestasi di Indonesia disebutkan secara jelas dalam NAP. "Catatan terbaru mengenai deforestasi di Indonesia menunjukkan laju sebesar 1,8 juta hektar per tahun hingga tahun 2002. Data terbaru dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa lahan terdegradasi telah mencapai 34,8 juta hektar yang terdiri dari klasifikasi berikut: 4 juta hektar di Hutan Lindung, 1,9 juta hektar di Hutan Konservasi, 13,8 juta di Hutan Produksi, dan

15,1 juta di lahan nonhutan".

Indonesia kehilangan 0,48 juta hektar hutan selama periode 2009–2010. Angka ini lebih kecil daripada laju deforestasi selama periode 2000–2006, yang mencapai 1,7 juta hektar per tahun (UNDP, 2012). Studi lain menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia mencapai 134 juta hektar (ha) pada tahun 2009, sekitar 60% dari luas daratan negara ini. Dari tahun 1990 hingga 2008, tutupan hutan aktual berkurang sebesar 7,5%. Hutan hujan yang luas ini merupakan habitat bagi keanekaragaman spesies yang sangat beragam, serta menyediakan barang dan jasa yang penting dalam menopang pasokan air, pertanian, perikanan pesisir, pariwisata, dan mata pencaharian di negara ini. Oleh karena itu, deforestasi merupakan masalah kritis di Indonesia. Dampaknya yang luas mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, desertifikasi, banjir, kerawanan pangan, serta kemiskinan di kalangan masyarakat lokal yang penghasilannya sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan (ADB, 2012).

Selain hutan hujan tropis, Indonesia juga memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia, sebagian besar terkonsentrasi di Papua. Hutan mangrove tersebar di seluruh negeri, meskipun langka di Sumatera Barat. Kawasan luas lainnya terdapat di sepanjang pantai timur Kalimantan dan pantai timur Sumatera. Keanekaragaman spesies mangrove di Indonesia sangat tinggi (FAO, 2005). Dalam konteks ini, Indonesia juga menghadapi masalah kritis terkait hilangnya hutan mangrove. Sepertiga dari total luas hutan mangrove (3,8 ha) pada pertengahan 1980-an, atau 1,3 juta ha, telah ditebang hingga tahun 1993, yang setara dengan lebih dari 160.000 ha per tahun (Pagiola, 2000).

Alasan utama pembukaan hutan mangrove adalah konversi menjadi tambak air payau (Pagiola, 2000). Hilangnya kawasan mangrove di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pengembangan tambak udang dan kegiatan penebangan kayu. Konversi menjadi tambak udang sangat marak terjadi di Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatra. Pemanfaatan produk hutan mangrove secara lokal meliputi kayu untuk konstruksi, penggunaan yang cukup besar sebagai kayu bakar, pemanfaatan Nypa untuk produksi gula, serta daun Nypa untuk atap. Pemanfaatan komersial meliputi produksi arang dan konsesi penebangan di lahan yang luas. Produksi serpihan kayu dan pulp semakin meningkat (FAO, 2005). Terdapat banyak publikasi mengenai sebaran dan status hutan mangrove di Indonesia. Ilman dkk. (2011) memperkirakan luas hutan mangrove mencapai 4.098.527 ha pada tahun 1989 dan 3.247.016 ha pada tahun 2009. Hal ini berarti terjadi kehilangan seluas 851.511 ha dalam periode 20 tahun (42.576 ha per tahun).

Analisis SWOT RAP

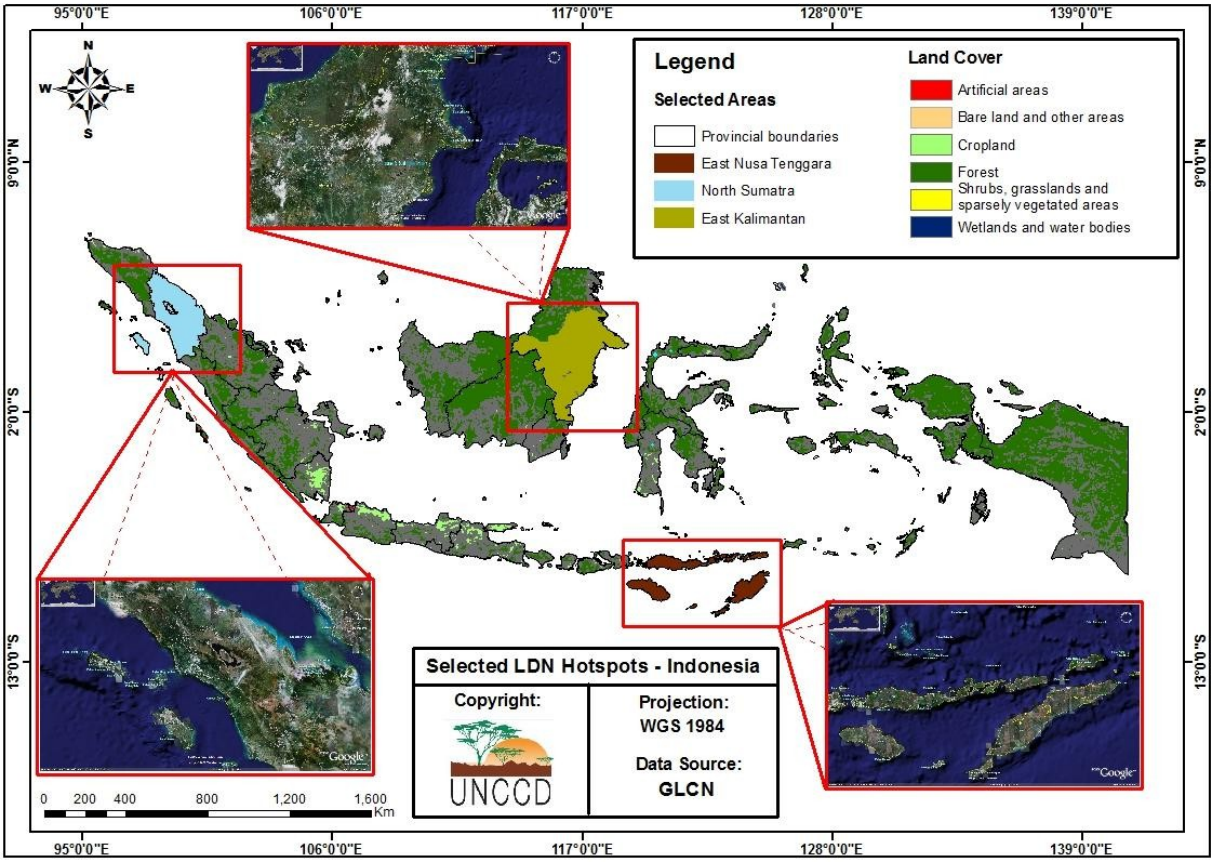
Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) digunakan dalam menilai NAP Indonesia terkait proyek LDN. NAP ini dianggap sebagai fokus tindakan, konsolidasi proyek, dan kegiatan yang diidentifikasi untuk solusi terpadu dalam memerangi degradasi lahan di Indonesia.

Matriks SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Adanya lembaga khusus yang menangani rehabilitasi lahan dan hutan terkait penanggulangan degradasi lahan. 2. Terdapat koordinasi yang baik antar kementerian dalam penanggulangan degradasi lahan 3. Strategi, proyek, dan program terkait penanggulangan degradasi lahan telah disebutkan dengan baik dalam NAP	1. Lokasi lokasi yang dipilih tidak menggambarkan masalah utama degradasi lahan di Indonesia 2. Lokasi yang dipilih tidak menggambarkan iklim di Indonesia
PELUANG	**ANCAMAN**
1. Terdapat begitu banyak peraturan mengenai penanggulangan degradasi lahan di Indonesia 2. Dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan degradasi lahan 3. Terdapat beberapa sumber pendanaan (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dll.) 4. Dukungan dari LSM di bidang lingkungan.	1. Secara geografis, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki iklim yang berbeda dari bagian timur hingga bagian paling barat negara ini 2. Tingkat deforestasi yang tinggi 3. Peningkatan jumlah penduduk 4. Meningkatnya masyarakat perkotaan 5. Meningkatnya luas lahan pertanian 6. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

5. Peta Nasional Titik-Titik Rawan LDN Terpilih

Ada 3 wilayah (provinsi) yang dipilih sebagai titik rawan LDN di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara. Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di Indonesia. Kekeringan merupakan masalah utama di wilayah ini dan terjadi hampir setiap tahun. Sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia merupakan salah satu kawasan tropis terpenting di dunia. Deforestasi di Kalimantan atau Pulau Borneo telah dikenal secara global dan semakin parah dari tahun ke tahun. Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai salah satu titik panas LDN di Indonesia. Degradasi ekosistem mangrove juga menjadi perhatian selama beberapa dekade terakhir. Provinsi Sumatera Utara dipilih sebagai titik panas LDN terkait ekosistem mangrove.



Gambar 2. Titik-Titik Rawan LDN Terpilih di Indonesia

Daftar Pustaka

ADB. 2012. Strategi Kemitraan Negara Indonesia 2012-2014: Ringkasan Penilaian Lingkungan. Bank Pembangunan Asia.

Casson, A., Mulaistra Y.I.K.D., dan Obidzinski. 2014. Perkebunan skala besar, pengembangan bioenergi, dan perubahan penggunaan lahan di Indonesia. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Bogor. ID

Chartres, C., 1987. Sumber daya lahan Australia yang terancam. Dalam: Chisholm, A., Dumsday, R. (Eds.), Degradasi Lahan: Masalah dan Kebijakan. Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 7–26.

Clay, Jason W. 2004. Pertanian dunia dan lingkungan: panduan dampak dan praktik komoditas per komoditas. Island Press. Washington DC

Giri, C., Defourny, P., dan Shrestha, S. 2003. Karakterisasi tutupan lahan dan pemetaan Asia Tenggara kontinental menggunakan data sensor satelit multi-resolusi, *International Journal of Remote Sensing*. 24(21): 4181–4196

Grainger, A., 1996. Degradasi hutan hujan tropis di Asia Tenggara: taksonomi dan penilaian. Dalam: Eden, M.E., Parry, J.T. (Eds.), Degradasi Lahan di Daerah Tropis. Mansell, London, hlm. 61–75.

Hansen, M.C., Stehman, S.V., Potapov, P.V., Arunarwati, B., Stolle, F., & Pittman, K., 2009, Mengukur perubahan laju pembukaan hutan di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2005 menggunakan kumpulan data penginderaan jauh. Environmental Research Letters.

Kalrestaghi, A. dan Jeloudar, Z.J. 2009. Analisis perubahan penggunaan lahan/tutupan lahan dan faktor pendorong di beberapa wilayah utara Iran menggunakan teknik penginderaan jauh (RS) dan Sistem Informasi Geografis (GIS). Arabian Journal of Geoscience. DOI 10.1007/s12517-009-0078-5.

Kurnia, U., N. Sutrisno, dan I. Sungkawa. 2010. Perkembangan Lahan Kritis. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta.

Mulyani, A., Priyono, A., dan Agus, F. 2013. Tanah Semiarid di Indonesia Timur: Klasifikasi Tanah dan Penggunaan Lahan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Bogor

Nunes AN, de Almeida AC, Coelho COA. 2011. Dampak penggunaan lahan dan jenis tutupan lahan terhadap limpasan dan erosi tanah di daerah marjinal Portugal. J Applied Geography. 31: 687-699.

Pimentel, D., C. Harvey, P. Resosudarmo, K. Sinclair, D. Kurtz, M. McNair, S. Crist, L. Spritz, L. Fitton, R. Saffouri, dan R. Blair. 1995. Biaya Lingkungan dan Ekonomi dari Erosi Tanah serta Manfaat Konservasi. *Science* 267 (24 Februari): 1117–1123.

Prasetyo S.Y.J., Hasiholan B., Hartomo, K.D., Paseleng, M., Nuswantoro B. 2013. Sistem Informasi Geografis Tingkat Kritis Degradasi Lahan (Lahan Kritis) Berdasarkan Zona Agroekologi (AEZ) di Kawasan Pertanian dengan Metode Rekombinasi Logika Fuzzy dan Penilaian. International Journal of Computer Science Issues. 10(1): 1694-0784

Schramm, D. dan Dries, R. 1983. Bahaya Alam: Penyebab dan Dampaknya: Panduan Studi untuk Manajemen Bencana. Pusat Manajemen Bencana Universitas Wisconsin-Madison.

Tacconi, L. 2003. Makalah Sesekali CIFOR No. 38 Kebakaran di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. Bogor

UNDP. 2012. Penilaian Tata Kelola Partisipatif: Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ Indonesia 2012. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Valentin C, Agus F, Alamban F, Boosaner A, Bricquet JP, Chaplot V, de Guzman T, de Rouw A, Janeau JL, Orange D, Phachomphonh K, Phai DD, Podwojewski P, Ribolz O, Silvera N, Subagyono K, ´Baux JPT, Tran DT, Vadari T. 2008. Limpasan dan kehilangan sedimen dari 27 daerah tangkapan air dataran tinggi di Asia Tenggara: dampak perubahan penggunaan lahan yang cepat dan praktik konservasi. J Agriculture, Ecosystems and Environment. 128: 225–238.

WMO. 2005. Iklim dan Degradasi Lahan. Organisasi Meteorologi Dunia

WWF. 2009. Pengaturan Kelembagaan Nasional untuk Studi Kasus REDD – Indonesia. World Wildlife Fund Indonesia.